

Cuestión IB2 · Motores MCIA (MEP)

Cuestión de 1,25 puntos (a 0,5 · b 0,25 · c 0,5)

 ENUNCIADO

a. Funcionamiento básico de un MCIA de encendido provocado (MEP). (0,5 p.)

b. Qué es el **diagrama indicado**. (0,25 p.)

c. Diferencias básicas MEP / MEC. (0,5 p.)

 ¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

El MEP (Otto) quema una mezcla aire-gasolina encendida por chispa. El diagrama indicado representa la presión frente al volumen en el cilindro a lo largo del ciclo real.

a) Funcionamiento del MEP

Aspira una **mezcla de aire y gasolina**, la comprime y la enciende con una **chispa** (bujía). Ciclo de 4 tiempos: admisión, compresión, explosión-expansión (carrera motriz) y escape.

b) Diagrama indicado

Es la representación de la **presión en el cilindro frente al volumen** (p-V) durante el ciclo **real**; el **área encerrada** es el **trabajo indicado** por ciclo.

c) Diferencias MEP / MEC

	MEP (Otto)	MEC (Diésel)
Combustible	Gasolina	Gasóleo
Encendido	Chispa (bujía)	Autoinflamación por compresión
Mezcla	Aire + combustible	Solo aire; inyección al final
Relación de compresión / rendimiento	Menor	Mayor

MEP: chispa · **MEC:** autoinflamación